

デジタル画像相関法による樹種、接着剤が圧縮せん断性能に与える影響

正会員 ○河野 幸喜 1*

正会員 宮本 康太 1*

正会員 青木 謙治 2*

木質材料 接着層 デジタル画像相関法

ラミナ せん断強さ せん断ひずみ

緒言

木質材料の接着層は、木材表面の微細な隙間（孔隙）に接着剤が浸透することで形成される特殊な境界部である。接着層に応力が作用する際には、木材の物性だけでなく、接着剤自体の物性値も応力への抵抗機構に影響を与えることが示唆されており¹⁾、国内外で接着層の変形挙動に関する検討がなされている²⁾。その際、デジタル画像相関法（DIC：Digital Image Correlation）と呼ばれる測定手法が多く用いられており、適切なカメラとレンズを選定することで、微小な接着層のひずみを高い分解能で測定することが可能である。本研究では、樹種、接着剤、接着層の有無をパラメータとして試験体を製造し、DICを用いることで、各パラメータが接着層のせん断性能に与える影響を検討した。

実験方法

表 1 に試験体仕様を示す。パラメータは樹種、接着剤の種類及び接着層の有無とした。樹種はスギ、ヒノキ、カラマツとした。接着剤はレゾルシノール・フェノール共縮合樹脂接着剤（RPF）及び水性高分子-イソシアネート系接着剤（API）を用いた。

図 1 に試験体の作製手順を示す。初めに、長さ 400mm、幅 120mm、厚さ 35mm の各樹種ラミナを用意した。次に、ラミナを柾目面（切断面 1）に沿って等分割し、一方を接着層無、もう一方を接着層有とした。接着層有はさらに板目面（切断面 2）に沿って等分割し、切断面をプレ

ーナー掛けした後に、各接着剤を用いて接着した。接着条件は表 2 に示す。接着操作はいずれも約 15℃雰囲気中で行い、接着操作後には 20℃、65%R.H.の恒温恒湿機内でラミナを 1 週間以上養生した。養生後、各組のラミナからサイドマッチで試験体を採材し、圧縮せん断試験体を作製した。試験体数は各仕様 12 体ずつ、計 144 体とした。

試験時のセットアップを図 2 に示す。加力は万能試験機を用いて単調圧縮载荷とし、加力速度は 0.5mm/min とした。試験は全て常態で行い、最大荷重を取得した。

試験時には、試験体側面にランダムパターンを塗布し、1Hz の周期で試験時の様子を連続撮影することで、DIC によるひずみ測定も実施した。撮影時の 1pixel の 1 辺の長さは約 6.7μm とした。本解析では、各試験体仕様における平均的なせん断ひずみ分布を取得するため、初めに弾性範囲内のあるせん断応力時における、せん断面上のせん断ひずみ分布を計測した（図 2 中央）。次に、せん断面を 1mm 刻みで分割し、各分割領域での平均せん断ひずみを求めた（図 2 右）。最後に、試験体仕様ごとに平均せん断ひずみ分布をまとめ、分割領域での平均値及び標準偏差を求めた。

表 1 試験体仕様（括弧内は標準偏差）

試験体名	樹種	接着剤	接着層の有無	平均気乾密度 [kg/m ³]	平均含水率 [%]
Cedar-RPF-N	スギ (Japanese cedar)	RPF	×	373(40.6)	12.7(0.56)
Cedar-RPF-A		○		368(32.0)	13.0(0.50)
Cedar-API-N		API	×	410(55.7)	12.5(0.97)
Cedar-API-A		○		417(55.5)	12.3(1.22)
Cypress-RPF-N	ヒノキ (Japanese cypress)	RPF	×	447(42.8)	13.7(0.76)
Cypress-RPF-A		○		443(43.7)	13.8(0.73)
Cypress-API-N		API	×	454(31.0)	12.7(0.36)
Cypress-API-A		○		461(24.9)	12.2(0.56)
Larch-RPF-N	カラマツ (Japanese larch)	RPF	×	471(50.0)	10.2(0.63)
Larch-RPF-A		○		475(47.0)	10.2(0.28)
Larch-API-N		API	×	475(30.3)	10.4(0.63)
Larch-API-A		○		494(28.8)	10.3(0.58)

表 2 接着条件

樹種	接着剤	塗布量 [g/m ²]	圧縮圧力 [MPa]	圧縮時間 [h]
スギ	RPF	250	0.7	24
	API	200		1
ヒノキ	RPF	250	1.0	24
	API	200		1
カラマツ	RPF	250	1.0	24
	API	200		1

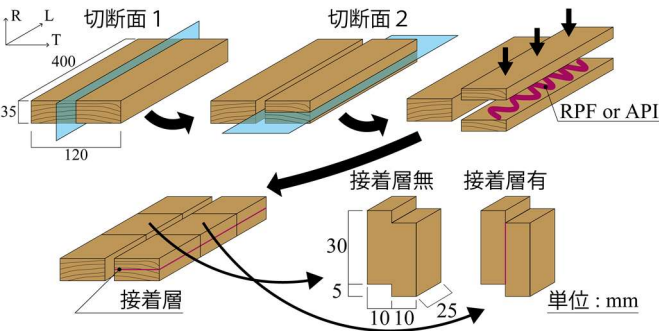


図 1 圧縮せん断試験体の作製手順と試験体寸法

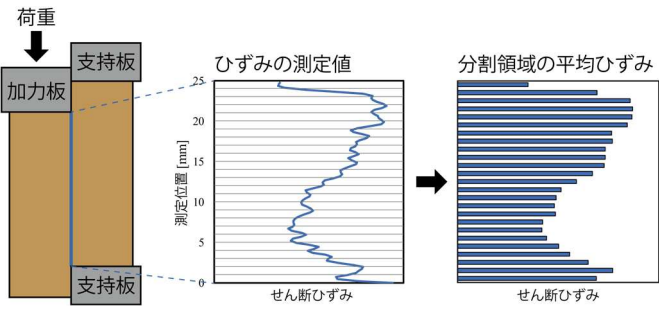


図 2 試験セットアップとせん断ひずみの解析方法

実験結果・考察

圧縮せん断試験から得られたせん断強さ、及び接着層の有無が異なる試験体組のせん断強さ比を表3に示す。いずれの樹種でもせん断強さ比は1に近く、接着操作によってせん断強さが低下する傾向は平均で1割程度であった。よって、本試験では接着操作は適切に行われ、常態において接着層は元のエレメントと同等のせん断強さを有していたと示唆される。次に、接着剤の違いに注目すると、両者のせん断強さ比はいずれの樹種でもほとんど変わらず、接着剤の違いがせん断強さに与える影響は見られなかった。これは、接着層が木部と同等のせん断強さを有し、いずれの試験体でも破壊性状は木部破断が支配的となったためと考えられる。

DIC から得られたせん断ひずみ分布を図3に示す。なお、せん断ひずみ抽出時の公称せん断応力は、スギのせん断強さを参考に、弾性範囲内と考えられる 4.8MPa の時点とした。いずれの試験体仕様においても、欠き込み部（測定位置：0 or 25mm）近傍でせん断ひずみが増加するひずみ集中が見られた。また、樹種に注目すると、密度の低いスギで全体的にひずみが大きくなる傾向が見られた。これは被着材のせん断弾性係数が低いことに起因すると考えられる。次に、接着剤の違いに注目すると、API を用いた試験体は、いずれも RPF よりも小さいせん断ひずみを生じていた。よって、API を用いた試験体の接着層は高いせん断弾性係数を有することが予想される。しかし、今回測定したひずみは接着層を中心に、接着層の法線方向に両側 0.1mm 程度のガウスフィルタ処理をかけて求められており、被着材の物性もわずかに影響する。そのため、API-接着無仕様のひずみも総じて小さいことも考慮すると、ひずみ分布の差異は接着剤の違いのみによるもの

Nominal shear stress = 4.8 MPa

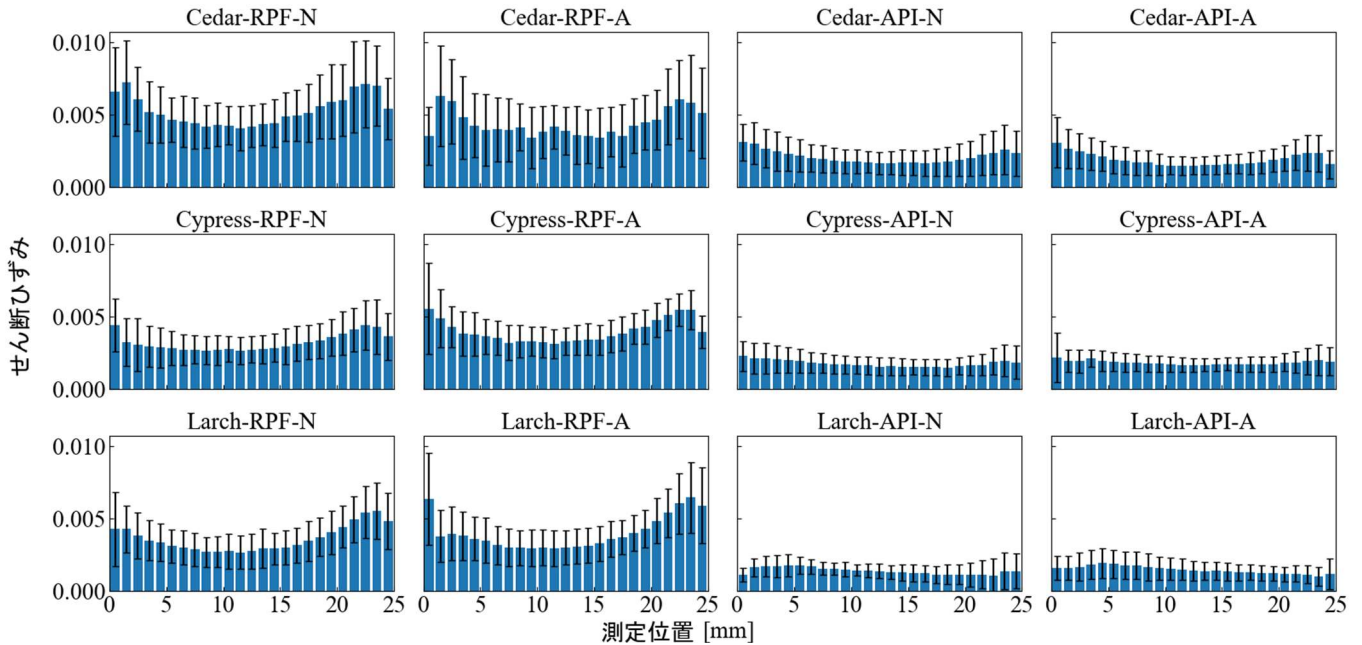


図3 試験体仕様ごとのせん断ひずみ分布（公称せん断応力：4.8MPa 時）

とは言い切れない。最後に、接着層の有無に注目すると、いずれの試験体組でもひずみ分布上では大きな差異は見られなかった。この原因には、いずれの接着剤のせん断弾性係数も木材自体のものと類似していた可能性が考えられる。

【謝辞】本研究は（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所交付金プロジェクト（課題番号 202414）の研究成果である。また、本研究の実施に際し、株式会社オーシカ様より接着剤のご協力をいただいた。深く御礼申しあげる。

【参考文献】1) 河野幸喜、宮本康太、青木謙治：日本木材学会大会研究発表要旨集, 75, D19-P-09, 2025. 2) 例えば U. Müller, A. Sretenovic, A. Vincenti, W. Gindl : Holzforschung, 59, 300–306, 2005.

表3 試験体仕様ごとのせん断強さと接着層の有無が異なる試験体組のせん断強さ比

	せん断強さ [MPa]		せん断強さ比 (A series / N series)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差
Cedar-RPF-N	8.4	0.98	0.93	0.12
Cedar-RPF-A	7.8	0.94		
Cedar-API-N	10.8	1.49	0.90	0.11
Cedar-API-A	9.7	1.53		
Cypress-RPF-N	11.0	1.16	0.97	0.10
Cypress-RPF-A	10.8	1.27		
Cypress-API-N	13.6	1.15	1.04	0.10
Cypress-API-A	14.2	1.87		
Larch-RPF-N	9.3	1.21	0.96	0.18
Larch-RPF-A	8.8	1.60		
Larch-API-N	11.1	1.82	0.99	0.18
Larch-API-A	10.8	1.72		

1* (国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所

Forestry and Forest Products Research Institute

2* 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授・博士(農学)

Prof., Grad. School of Agriculture and Life Science, The Univ. of Tokyo, Dr. Agr.